

智库理论与实践
Think Tank:Theory & Practice
ISSN 2096-1634,CN 10-1413/N

《智库理论与实践》网络首发论文

题目：全球人工智能治理知识网络中的结构性权力研究——基于引文网络的分析
作者：胡浩然，王欣
DOI：10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.20251220.0013
收稿日期：2025-12-20
网络首发日期：2026-06-05
引用格式：胡浩然，王欣．全球人工智能治理知识网络中的结构性权力研究——基于引文网络的分析[J/OL]．智库理论与实践.
https://doi.org/10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.20251220.0013



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-06-05 13:34:03　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/10.1413.N.20260604.1717.001

全球人工智能治理知识网络中的结构性权力研究
——基于引文网络的分析*

胡浩然[1]　王欣[1,2]
[1]中国人民公安大学国家安全学院　北京　100038
[2]中国人民公安大学公安情报研究中心　北京　100038

摘要：[目的/意义]在人工智能全球治理进程中，智库扮演着关键角色。厘清全球智库网络知识权力结构，对把握全球人工智能治理领域的知识权力分布格局及互动逻辑具有重要价值。**[方法/过程]本文**以滚雪球抽样方法构建“机构-报告-引文”网络，以信息地图（Infomap）算法检测智库网络结构，结合内聚/隔离指数与相对重要性等指标，度量智库在网络中的角色功能，辅以主题建模与话语标注实现语义校准。**[结果/结论]**网络覆盖 125 家智库，呈现“中心-边缘”结构，欧美等西方智库占据核心位置，非西方智库占比偏低。网络社区结构受技术和社会双逻辑塑造，知识网络形成三大核心主题社区以及数个“区域+功能”复合社区，美国智库在网络中拥有重要的结构性权力。知识网络中的中国话语被选择性地嵌入西方国家安全叙事，中国智库的其他知识贡献则被忽视。中国智库在全球人工智能治理知识网络中的结构性知识权力缺失，与其边缘地位互为因果、相互强化。

关键词：人工智能　智库　知识联盟　网络社区分析　引文网络
分类号：G350
DOI：10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.20251220.0013

1　引言

在人工智能（artificial intelligence，AI）的全球治理中，我国已成为重要参与方与引领者。2023 年 10 月，我国提出《人工智能全球治理倡议》，倡导发展与安全并重的治理路径[1]。2025 年 12 月，《自然》（*Nature*）杂志呼吁各国参与中国倡议的世界人工智能合作组织（World Artificial Intelligence Cooperation Organization，WAICO），强调以多边平台促进规则、标准与能力的协同。在推动人工智能的全球治理的进程中，智库通过发布报告与设置议程，深刻影响各国政策并塑造全球治理的议题与规则。英国学者苏珊·斯特兰奇（Susan Strange）[2]提出，结构性权力（structural power）是一种能够塑造和决定全球政治经济结构、规则与框架，并引导各类行为体在其中行动的隐性权力，该权力由安全、生产、金融和知识四种权力构成。美国智库凭借知识生产、认知塑造与规则设计，

* 本文系中国人民公安大学“国家安全治理双一流专项”（项目编号：2023SYL19）研究成果。
作者简介：胡浩然，中国人民公安大学国家安全学院硕士研究生，E-mail：2024211134@stu.ppsuc.edu.cn；王欣，通信作者，中国人民公安大学国家安全学院、中国人民公安大学公安情报研究中心副教授，硕士生导师，博士，E-mail：wangxin@ppsuc.edu.cn。

成为掌控全球治理知识结构性权力的核心力量。

智库报告之间的观点互引构成了可追溯的知识网络，其结构能揭示网络形成机制，映射智库间结构性权力权力关系。然而，针对 AI 治理场域，学界当前尚缺乏对智库间此种知识互动模式、社区结构及其背后权力网络的系统刻画。本文旨在通过智库之间的引文网络的分析，填补这一研究空白。

2 相关研究综述

2.1 智库情报研究现状

现有关于智库的情报研究主要遵循以下范式。一是，对智库政策报告的内容分析。例如，通过分析美国智库对华政策报告，揭示其背后的战略意图，并据此提出应对之策[3]。二是，对智库知识产出的外部特征进行计量分析。例如，对我国智库政策的发布序列、类型与主体进行可视化分析[4]。三是，对智库运行机制的比较与借鉴研究。例如，通过比较多国智库文本分析其对外交决策的影响[5]。四是，对智库信息交流结构的网络分析。例如，通过构建全球 45 个智库网站的链接地址（uniform resource locator，URL）互引网络，揭示智库之间的信息流动特征[6]。

2.2 引文网络分析

引文分析是衡量知识流动以及文献、作者、机构影响力的重要指标。一篇文献、一位学者或一个机构被后续研究引用的频次与模式，被视为其学术贡献获得认可、其思想得以传播的关键证据，H 指数和影响因子等都是基于引文数量计算所得[7]。作者、文献和机构之间的相互引用关系构成了引文网络，分析引文网络结构对于揭示知识流动、学科结构及学术共同体具有关键价值[8]。通常可以运用社区检测算法划分出具有较高相似性的重叠学术社团，分析学科内部知识结构及其演化。例如，陈（Chen）等[9]运用模块度最大算法对《物理评论》（*Physical Review*）期刊的引文网络进行分析，揭示了物理学内部子领域以及其学科演化路径。社区检测算法已经积累了大量的研究，如谱平分法[10]、克尼汉-林（Kernighan-Lin）算法[11]、格文-纽曼（Girvan-Newman，GN）算法[12]，信息地图（Infomap）算法[13]。为进一步深化网络结构分析，研究者常常通过以下两类核心参数解析社区权力架构与运行机制。一是，内聚指数[14]、隔离指数[15]，用于衡量社区内部凝聚力与社区间分离度；二是，相对重要性（relative importance）[16]、中介角色（brokerage roles）指标[17]，用于刻画节点在网络中的核心程度与桥梁作用，

从而全面呈现网络权力分布特征。

2.3 研究述评

尽管我国智库研究对西方智库知识产出较为关注，但较少聚焦全球治理领域西方智库所掌握的知识结构性权力，鲜有运用定量方法系统呈现这一权力形态。当前全球人工智能治理已成为焦点议题，剖析以美国智库为中心的全球 AI 治理知识权力格局，对于指导我国智库有效参与并引领全球治理议程具有重要参考价值。

3 分析框架与方法

3.1 数据处理与网络构建

本文以美国五大智库为起点，先采用滚雪球抽样方法构建“机构-报告-引文”链式网络，以 Infomap 算法进行社区检测，再结合内聚/隔离指数与相对重要性等指标度量智库在网络中的角色功能，最后，辅以主题建模与话语标注实现语义校准，从“结构-功能-语义”三维揭示智库网络的权力结构。

据统计，全球各类智库超 7,000 家[18]，全网络普查面临数据获取难度大、冗余信息多和分析效率低等问题。现有网络采样研究已证实，对于具有核心-边缘结构的无标度网络而言，核心枢纽节点作为种子的采样策略，能够最大程度地保留网络关键连接与拓扑特征[19]。引文网络是典型的无标度网络，同时美国知名智库成果产出量大、学术引用频次高，是知识流动的核心枢纽，能够覆盖更多跨区域、跨领域的智库连接路径。因此，本文遴选全球知名的五大美国智库作为网络采样的“种子”智库，具体包括：布鲁金斯学会（Brookings Institution，BI）、卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）、美国战略与国际问题研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）、安全与新兴技术中心（Center for Security and Emerging Technology，CSET）、兰德公司（RAND）。将 5 所智库发布的 265 篇人工智能主题报告作为“种子”报告，所有报告的发布时间在 2019 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 30 日内。

本文采用基于深度学习的命名实体识别技术从参考文献中提取被引机构，并通过 2020 年宾夕法尼亚大学全球智库名录与 Wikidata 知识图谱进行双重验证，确认智库属性[20]。该过程迭代进行直至无新的有效智库节点出现；基于智库间引用频次构建加权有向引用网络，并排除自引用，见图 1。

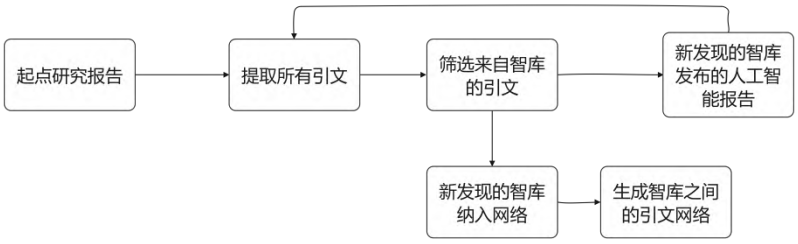


图 1　数据提取过程

Figure 1　Data extraction process

3.2　社区检测：Infomap 算法

采用 Infomap 算法[21]识别基于知识流动的潜在垄断团体。InfoMap 算法核心思想是将社区发现问题转化为对一个网络上随机游走路径的信息压缩问题。它借助信息论中的最小描述长度原理，寻找一种最简洁的方式来描述随机游走者在网络中的移动轨迹，而这个最简洁的描述方式所对应的网络划分，就是算法认定的最优社区结构。该最小描述长度 $L(M)$ 如式(1)所示。

$$L(M)=q_{\text{杏}}H(Q)+\sum_{i=1}^{m}p^{i}H(\mathrm{P}^{i}) \tag{1}$$

3.3 社区网络拓扑特征分析

采用 Echenique 等[14]提出的谱系分离指数（spectral segregation index）来量化每个社区的紧密程度，即本文中的内聚指数（CI_C）；采用地理学领域的暴露指数（isolation index）量化每个社区与整个网络的隔离程度，即本文中的隔离指数（II_c）。

3.3.1 内聚指数

通过计算每个社区的谱系分离指数来比较不同规模社区的紧密程度，其计算公式如式(2)所示。

$$\lambda_{\max}=\max\lambda_i\in\mathrm{C}:\det(A-\lambda_i I)=0 \tag{2}$$

其中，A 为转移概率矩阵；I 为单位矩阵；λ_i 是所有特征方程的根，即所有的特征值，最大特征值为内聚指数（CI_C）。

3.3.2 隔离指数

隔离指数用于衡量社区与外界网络的隔离程度。该指数源于地理学中对“居住隔离”的研究。其计算公式如式(3)所示。

$$II_c=\frac{\text{社区内部引用权重}}{\text{社区总引用权重}} \tag{3}$$

其中，“社区内部引用权重”是该社区内所有智库引用权重之和；“社区总引用权重”是该社区内所有智库的全部引用权重之和。隔离指数越高，则表明该社区越倾向于忽视外部知识源，封闭性越强。

3.4　社区权力架构与运作机制分析

采用基于马尔科夫链（Markov Chain，MC）稳态分布思想的相对重要性算法与社会网络分析中的中介角色算法，形成一套互补的分析框架。其中，前者用于识别社区中的核心节点，后者则用于辨识调控内外部知识流的中介节点。

3.4.1 相对重要性算法

相对重要性算法计算随机游走者经过某一社区全部节点的相对概率，相对概率越高，则意味着该节点在这个社区中的重要性程度越大。其计算公式如式(4)所示。

$$v \cdot A = \lambda_{\max} \cdot v \tag{4}$$

其中，A 为转移概率矩阵；$\lambda_{\max}$ 为该矩阵的最大特征值；v 为该矩阵的左特征向量；该向量中的每一个元素为 v_i 随机游走经过相应节点的相对稳态概率，即该节点的相对重要性程度。

3.4.2 中介角色算法

引入古尔德（Gould）等[17]的中介角色算法分析中介节点。该算法通过评估一个节点在连接不同社区时所处的结构位置，将其所扮演的中介角色精确分类为协调者、守门人、代理人、顾问和联络人五种类型。

4　数据分析结果

4.1　整体智库引用网络

4.1.1　智库网络描述性统计

通过上述数据处理流程，共获取报告 1,203 篇，构建含 125 个节点的加权有向引用网络。按照区域进行划分，具体如下：美国智库 69 个（55.2%）、英国智库 13 个（10.4%）、印度智库 6 个（4.8%）、德国智库 6 个（4.8%）、澳大利亚智库 5 个（4.0%）、法国智库 4 个（3.2%）、比利时智库 4 个（3.2%）、瑞士智库 3 个（2.4%）、挪威智库 2 个（1.6%）、荷兰智库 2 个（1.6%）、加拿大智库 2 个（1.6%）和其他国家智库 9 个（7.2%）。上述划分结果基本涵盖了西方主要国家智库，也包括少量非西方国家智库，如印度智库 6 个、中国智库 1

个、俄罗斯智库 1 个。此外，还有一些国际组织智库，如联合国开发计划署（United Nations Development Programme，UNDP）、经济合作与发展组织（Organisation for Economic Co-operation and Development，OECD，以下简称“经合组织”）、拉丁美洲和加勒比经济委员会（Economic Commission for Latin America and the Caribbean，ECLAC）等。

网络呈现显著的核心-边缘结构（核心-边缘程度 0.564）、整体连通性强（平均路径长度 2.325）、聚类明显（节点平均聚类系数 0.407）、节点间连接强度整体较高（网络平均加权度 32.98），表现出无标度网络组织形态。详见表 1 与图 2 的描述与可视化结果。

表 1　整体网络描述性统计

Table 1　Descriptive statistics of the overall network

网络节点数量	网络总边数	网络总权重	网络平均中心度	网络平均加权度
125	1,193	4,123	9.54	32.98
网络直径	网络密度	节点平均聚类系数	平均路径长度	核心-边缘程度
5	0.077	0.407	2.325	0.564

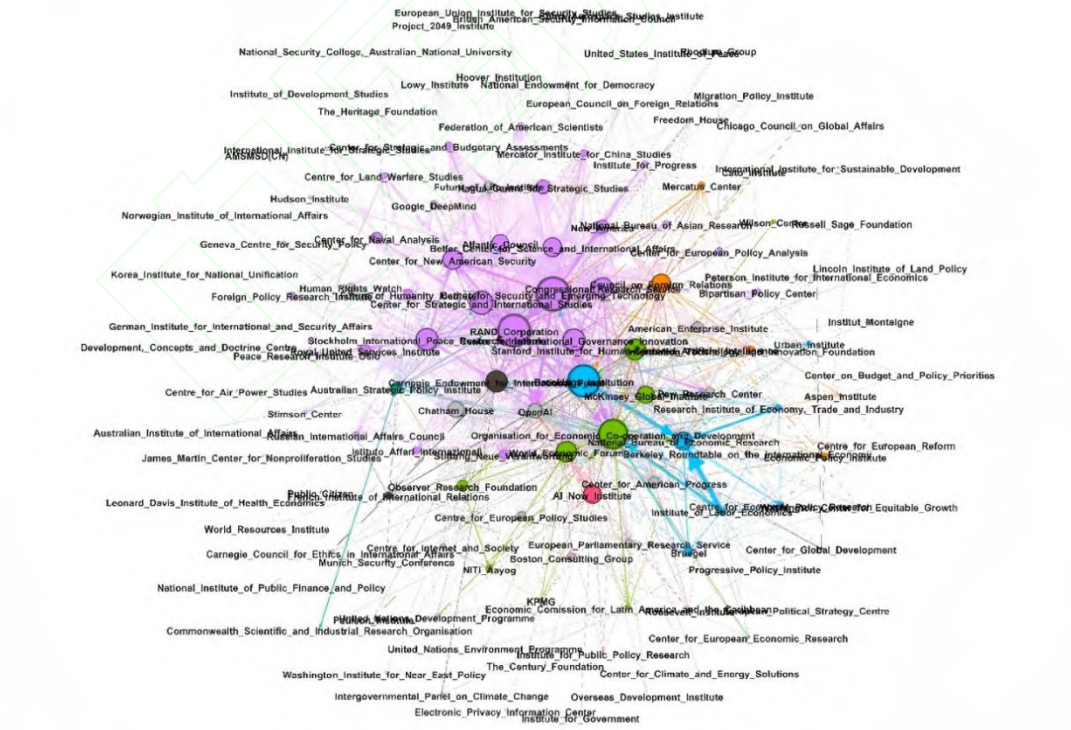


图 2　125 家智库人工智能报告引用网络

Figure 2　Citation network of AI reports from 125 think tanks

4.1.2　核心-边缘结构与枢纽节点

（1）高入度节点

高入度节点构成网络枢纽，承担跨社区知识传播功能。入度排名前五的智库为：经济合作与发展组织、美国国家经济研究局（National Bureau of Economic Research，NBER）、布鲁金斯学会、开放人工智能（OpenAI）与安全与新兴技术中心。表明 AI 政策研究是融合经济、技术与安全的多维复合议题，见表 2。

表 2　整体网络中入度中心性排名前 5 智库

Table 2　Top 5 think tanks ranked for In-Degree centrality in the overall network

智库名称	入度中心度
经济合作与发展组织	408
美国国家经济研究局	330
布鲁金斯学会	283
开放人工智能	230
安全与新兴技术中心	224

（2）孤立高被引节点的知识供给者角色

网络中还存在一类只被引用、几乎不引用他人的孤立节点，在结构上表现为以自身为核心的孤立社区，它们扮演“知识供给者”的角色，形成单向知识输出通道，见表 3。

表 3　被引流量排名前 10、引用流量为 0 的孤立节点

Table 3　Top 10 isolated nodes by In-Flow with zero Out-Flow

社区编号	引用流量	被引用流量	包含的唯一智库
4	0	0.047,7	开放人工智能
6	0	0.016,3	皮尤研究中心（Pew Research Center，PRC）
10	0	0.008,3	人权观察（Human Rights Watch，HRW）
12	0	0.007,1	生命未来研究所（Future of Life Institute，FLI）
13	0	0.004,9	谷歌深度思考（Google DeepMind）
14	0	0.004,7	联合国开发计划署

4.1.3　核心知识供给者类型的议题与功能分化

（1）技术与前沿安全导向的供给者

开放人工智能与谷歌深度思考、生命未来研究所在 AI 伦理、国际治理、安全与对齐等议题上持续产出高影响力报告，成为综合类智库开展 AI 相关研究的重要知识来源与参照坐标。

（2）人权与发展导向的供给者

联合国开发计划署与人权观察聚焦“人工智能与人权”交叉领域，分别提供

规范性框架与实证性评估。联合国开发计划署从伦理准则与系统性战略框架等维度，为人工智能与人权治理提供规范性指导；人权观察则从刑事司法、儿童权利与战争伦理等维度，揭示人工智能对人权的影响。二者共同构成该议题网络中的核心供给方。

（3）社会与公众维度供给者

皮尤研究中心以社会调查揭示公众对人工智能的接受度、认知与伦理争议，发布调查报告，为人工智能政策讨论提供不可或缺的人文与社会证据，有效弥补技术与传统智库在社会维度上的数据空白。

4.1.4　结构性权力分析

从结构性权力视角来看，除少数国际组织外，全球 AI 治理知识网络的核心节点主要为美国智库及美国背景机构，它们从技术、安全、人权、社会等多维度掌握了显著的知识结构性权力，占据了 AI 治理知识网络的权力枢纽。

4.2　智库网络子社区分析

4.2.1　社区检测结果与类型学解读

基于 Infomap 的社区识别结果，人工智能治理知识网络呈现清晰的多社区结构与功能分工。算法共识别 50 个社区，剔除节点数少于 3 的微观单元后，保留 10 个规模较大且结构更稳定的社区用于后续分析，见表 4。

表 4　基于 Infomap 的社区划分结果

Table 4　Infomap-based community detection results

社区编号	智库数量	代表性智库	社区描述
1	33	安全与新兴技术中心、兰德公司、新美国安全中心（Center for a New American Security，CNAS）……	军事、安全与地缘战略
2	8	布鲁金斯学会、国家经济研究局、经济政策研究中心……	经济政策与劳动力市场研究
3	12	经合组织、世界经济论坛、斯坦福 AI 研究中心（Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence，HAI）……	人工智能治理与多边规则研究
5	6	政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）、全球发展中心（Center for Global Development，CGD）、卡内基国际和平基金会……	全球公共事务治理
7	6	美国外交关系协会（Council on Foreign Relations，CFR）、阿斯彭研究所（Aspen Institute）、信息技术与创新基金会（Information Technology & Innovation Foundation，ITIF）……	美国本土经济、科技与外交
8	6	欧洲改革中心（Centre for European Reform）、罗斯福研究所（Roosevelt Institute）、现代人工智能研究所（AI Now Institute）……	深度研究与改革发展
9	3	澳大利亚战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）、澳大利亚国际事务研究所（Australian Institute of International Affairs，AIIA）、	澳大利亚安全与外交

		澳大利亚联邦科学与工业研究组织（Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation，CSIRO）	
11	3	波士顿咨询公司（Boston Consulting Group）、美国进步政策研究所（Progressive Policy Institute，PPI）、伯克利国际经济圆桌会议（Berkeley Roundtable on the International Economy，BRIE）	商业咨询、经济与政策研究
15	3	英国查塔姆研究所（Chatham House）、互联网与社会研究中心（Center for Internet and Society，CIS）、印度国家公共财政与政策研究所（National Institute of Public Finance and Policy，NIPFP）	英印跨区域公共事务治理
17	3	欧洲政策研究中心（Centre for European Policy Studies，CEPS）、欧洲政治战略中心（European Political Strategy Centre，EPSC）……	欧洲区域政策研究

从议题与地域的耦合看。最大社区（33 个节点）以“军事、安全与地缘战略”为核心，聚焦国防军事、地缘战略和技术安全等高安全敏感度议题，体现出安全逻辑对知识流动的主导与跨大西洋和印太的安全议题同构。第二社区（8 个节点）以“经济政策与劳动力市场研究”为核心，覆盖美国国家经济研究局、布鲁金斯学会、经济政策研究中心（Centre for Economic Policy Research，CEPR）、布鲁盖尔研究所（Bruegel）、日本经济产业研究所（Research Institute of Economy, Trade and Industry，RIETI）等，议题重心聚焦宏观政策、产业与增长，呈现以经济治理为中心的知识共同体。第三社区（12 个节点）以“人工智能治理与多边规则研究”为骨干，如经合组织、世界经济论坛（World Economic Forum，WEF）、欧洲经济研究中心（Center for European Economic Research，ZEW）、拉丁美洲和加勒比经济委员会，内嵌人工智能伦理治理，如斯坦福 AI 研究中心（HAI）、联合国环境规划署（United Nations Environment Programme，UNEP），以及国际咨询，如毕马威（Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler，KPMG）、麦肯锡（McKinsey）等，显示出全球公共品供给取向与跨学科整合特征。其余社区则分别服务于欧洲区域政策、美国本土外交与科技创新、澳大利亚安全与外交以及英印跨域公共政策等场景，构成围绕特定政策场域与制度语境的“区域+功能”型知识社区。

上述社区结构对知识流动与政策影响具有三重含义：其一，揭示了人工智能治理的议题多中心性与方法多元化并存——安全、经济与全球治理三大轴线相互交织，决定了政策讨论必须在技术、安全、发展的三角中寻求均衡；其二，凸显了“全球-跨国”与“区域-本土”的双层治理结构，全球议题网络为全球规则与伦理框架提供公共知识，而区域与本土社区则完成情境化适配与政策落地；其三，提示智库在人工智能治理中的角色正从单一“知识供给者”转向跨界协作的节点

型平台，通过议题桥接与网络嵌入影响议程设置与规则形成。

4.2.2　社区网络的聚集与隔离特征

人工智能治理知识网络呈现鲜明的“核心-边缘”结构：社区 1-3 在内聚性与隔离性上均显著高于其余 7 个社区，构成高密度“知识共同体”；其余 7 个社区整体更松散与开放，与外部网络的知识交换更为频繁，见表 5。

表 5　各社区内聚指数与隔离指数

Table 5　Cohesion index and isolation index of each community

社区编号	智库数量	内聚指数	隔离指数
1	33	0.495	0.473
2	8	0.537	0.541
3	12	0.413	0.452
5	6	0.035	0.205
7	6	0.007	0.140
8	6	0.075	0.143
9	3	0.018	0.222
11	3	0	0.114
15	3	0.011	0.036
17	3	0.091	0.125

从社会网络视角看，内聚指数较高，则表明成员之间存在密集且稳定的互引关系，从而能够提升知识生产的效率与一致性；隔离指数较高，则意味着社区倾向于在内部完成知识循环。结合前文的类型学，社区 1-3 分别对应“军事、安全与地缘战略”、“经济政策与劳动力市场”、“人工智能治理与多边规则”三大轴线，其高内聚/高隔离共同指向“议题专业化+方法一体化”的强共同体特征；其余社区则因功能定位与地域服务更分散，呈现面向具体政策场景的开放性与跨界性。

在 10 个社区中，社区 2 的内聚指数与隔离指数均超过 0.5，显示出最强的“群体内高互引、对外部相对封闭”的结构性特征。参照 Fister 等[22]关于同主题作者群体形成“引文卡特尔”的论述，社区 2 的“联盟”属性最为突出，社区 1 与社区 3 次之；这提示在经济政策与全球治理等成熟议题场域，核心机构通过高互引巩固议程设置权与方法主导权。

4.3　核心智库社区分析

知识流动并非均质扩散，而是由少数“枢纽机构”设定议程、控制信息闸门、对外扩散成果并整合内部知识。为揭示这一机制，先识别各社区中的中介角色和核心节点，再基于报告标题的词频-逆文件频率（term frequency-inverse document frequency，TF-IDF）高频词（词云中已过滤“人工智能”这一泛化关键词）刻画主题重心，从而实现“结构-内容”的双维解读。

4.3.1　军事、安全与地缘战略智库共同体

该社区呈现以美国为主导、兼顾欧洲与印太安全议题的高安全敏感度知识共同体。其知识生产高度集中在安全与新兴技术中心、兰德公司、新美国安全中心、美国国会研究服务处（Congressional Research Service，CRS）等机构，围绕国家安全、国防军事和技术安全构建关键概念与方法框架，体现出政策-学术耦合的议程设定力。

从网络功能看，美国传统基金会（Heritage Foundation，HF）承担“守门人”角色，以保守主义立场筛选并导入外部信息，强调美国全球领导地位、对华技术竞争防范、反对过度监管；两党政策中心（Bipartisan Policy Center，BPC）等扮演“代理人”角色，以跨党派折中方案将社区知识外溢至更广的政策网络，聚焦“风险可控的创新”与人工智能安全、伦理、监管、经济影响的可操作治理；印度空军力量研究中心（Centre for Air Power Studies，CAPS）等发挥“协调者”角色的作用，围绕空军作战、装备研发和战略转型整合社区内部知识，提升协同效率。社区内部关键智库见表 6。

表 6　社区 1 内部关键智库

Table 6　Key think tanks within the community 1

智库角色	智库名称	标准化分数
协调者	印度空军力量研究中心	54.82
	美国移民政策研究所（Migration Policy Institute，MPI）	54.82
	挪威奥斯陆和平研究所（Peace Research Institute Oslo，PRIO）	43.86
守门人	美国传统基金会	14.36
代理人	两党政策中心	14.36
	日内瓦安全政策中心（Geneva Centre for Security Policy，GCSP）	14.36
	美国战略和预算评估中心（Center for Strategic and Budgetary Assessments，CSBA）	11.4
	印度地面战争研究中心（Centre for Land Warfare Studies，CLAWS）	11.17
	美国外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute，FPRI）	11.05
	英国皇家联合军种研究所（Royal United Services Institute，RUSI）	9.70
核心权威	安全与新兴技术中心；	0.168
	兰德公司	0.160
	新美国安全中心	0.120

主题层面，社区聚焦安全防务与地缘风险管控。一是，人工智能在国家安全与国防军事中的应用与风险；二是，机器学习模型与科学技术发展本身的技术底座；三是，中美、俄美在人工智能领域的竞争博弈及其对全球安全格局的外溢影响；四是，安全防务系统构建的规模效应与未来作战样式的前瞻研判。社区 1 高频主题词云图见图 3。安全与新兴技术中心、兰德公司和新美国安全中心等美国国家安全类智库在这一社区中占据绝对的主导地位，网络中的不同枢纽节点又为美国两党或军工利益集团的智库所占据。该社区通过从权威生产、经过守门筛选、代表扩散、再到协调整合的分工链条，将技术安全议题嵌入国家安全叙事，并以跨大西洋与印太的安全共识强化其议程主导权，并在这一议程中将中俄描述为安全化威胁。

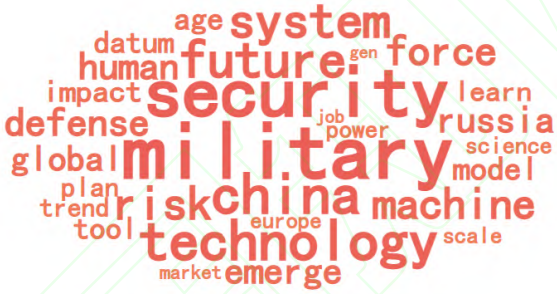


图 3　社区 1 高频主题词云图

Figure 3　Word cloud of high-frequency topic words in the community 1

4.3.2　经济政策与劳动力市场研究共同体

该社区呈现以美国国家经济研究局为单一核心的“强中心-强扩散”结构：其凭借严谨的实证方法与跨学科数据能力，围绕生产力与增长、劳动力市场、企业战略与行业竞争、公共政策与社会治理等议题设定研究议程，成为社区的知识枢纽与权威来源。该格局决定了社区的知识流向以“中心向外”的辐射为主，兼具方法规范性与议题广泛性。

在功能分工上，华盛顿公平增长中心（Washington Center for Equitable Growth，WCEG）承担“守门人”角色，广泛吸纳跨社区研究成果，并以经济公平的规范性视角进行筛选与转译，确保外部知识被社区化理解与再加工；德国劳动经济学研究所（Institute of Labor Economics，IZA）与欧盟布鲁盖尔研究所扮演“代理人”，将社区内的证据与框架外溢至更广泛的政策网络，提升社区成果的

可达性与跨域影响力；日本经济产业研究所发挥“协调者”作用，紧扣日本产业政策实践，链接国际前沿研究与本土治理需求，增强社区对产业竞争力、劳动力市场、国际贸易、社会治理等议题的整合能力。社区 2 内部关键智库见表 7。

表 7　社区 2 内部关键智库

Table 7　Key think tanks within the community 2

智库角色	智库名称	标准化分数
协调者	日本经济产业研究所	7.83
守门人	华盛顿公平增长中心	14.36
代理人	德国劳动经济学研究所	4.42
	布鲁盖尔研究所	3.45
核心权威	美国国家经济研究局	0.470

社区的研究重心在于对“生成式人工智能、市场结构、就业转型”三位一体的整体性分析。一是，评估生成式人工智能对就业质量与技能结构的冲击与重塑，关注岗位极化、任务替代与再技能化路径；二是，分析人工智能对企业组织形态、行业竞争格局与平台化趋势的影响，探讨数据、算法与算力的规模效应与进入壁垒；三是，以数字化转型为抓手，研判人工智能对全要素生产率与宏观增长的促进机制及分配效应；四是，将公平与效率纳入统一框架，强调在创新扩散过程中防范不平等加剧与区域失衡。社区 2 高频主题词云图见图 4。

该共同体已形成以美国国家经济研究局为绝对核心的知识权力结构。美国国家经济研究局通过设定研究议程、确立实证标准，掌握该领域知识生产的源头性权力，决定全球人工智能经济政策研究的基本范式与议题方向。华盛顿公平增长中心、德国劳动经济学研究所、欧盟布鲁盖尔及日本经济产业研究所等机构的知识筛选、转译与外溢均围绕美国国家经济研究局确立的核心框架展开，本质上是对美国主导的知识结构进行区域性适配与政策化延伸。整体而言，该共同体的议题聚焦、知识流向与功能分工，清晰地展现了美国智库在人工智能经济治理领域的结构性权力优势——通过构建统一的研究范式与问题意识，实现对全球人工智能经济政策研究议程与政策话语的系统性塑造。



图 4　社区 2 高频主题词云图

Figure 4　Word cloud of high frequency topic words in the community 2

4.3.3　人工智能治理与多边规则研究共同体

该社区呈现以经合组织为绝对核心的“多边权威-多元功能”结构。其凭借其全球性政策协调地位与跨领域研究能力，围绕 AI 的经济赋能潜力与社会、伦理、治理挑战，构建兼具前瞻性与可操作性的知识框架，并通过《OECD 人工智能原则》（*OECD Principles on Artificial Intelligence*）、《发展中国家人工智能能力评估》（*Assessment of AI Capacity in Developing Countries*）、《全球人工智能治理：迈向协作框架》（*Global AI Governance: Towards a Collaborative Framework*）等纲领性文件，确立了其在人工智能治理议程中的规则制定者与方向引领者角色。

在功能分工上，威尔逊中心（Wilson Center）承担“守门人”职能，凭借其在国际事务、安全、科技政策与全球治理的跨领域权威，将人工智能的全球治理、安全影响与伦理挑战等更广阔议题引入社区，使原本以经济发展为核心的知识网络拓展至安全与伦理维度。拉丁美洲和加勒比经济委员会兼具“协调者”与“代理人”双重角色：对内整合社区知识，确保不同机构的研究在区域语境下形成连贯议题链；对外搭建桥梁，将拉美视角的包容性人工智能与减少数字鸿沟主张注入全球讨论。其研究聚焦人工智能对拉美经济结构、劳动力市场、社会公平和数字治理的影响，为社区提供了重要的区域经验与“南南合作”知识资产。社区 3 内部关键智库见表 8。

表 8　社区 3 内部关键智库

Table 8　Key think tanks within the community 3

智库角色	智库名称	标准化分数
协调者	拉丁美洲和加勒比经济委员会	18.27
守门人	威尔逊中心	14.36

代理人	拉丁美洲和加勒比经济委员会	9.57
核心权威	经合组织	0.329

社区主题重心在于人工智能的全球治理与经济发展的双向互动。一方面，强调人工智能作为全球经济治理方式变革的催化剂，探讨其规模化应用带来的增长潜力与结构重塑机会；另一方面，关注技术应用在全球层面的不均衡分布与治理碎片化风险，倡导以多边机制协调标准、伦理与普惠目标。由此可见，该社区不仅是全球人工智能治理理念的孵化器，更是将经济发展逻辑与全球公共品供给相结合的知识枢纽。

从结构性权力视角来看，经合组织作为核心权威，通过确立治理原则与框架，掌握了全球人工智能多边治理的规则定义权；威尔逊中心、拉丁美洲和加勒比经济委员会等机构则在其框架内完成议题拓展与区域适配。这种结构实质上是西方主导全球治理结构性权力在人工智能治理领域的集中体现，通过统一多边治理框架，塑造了全球人工智能治理的核心规则与发展方向。社区 3 高频主题词云图见图 5。



图 5　社区 3 高频主题词云图

Figure 5　Word cloud of high frequency topic words in the community 3

4.4　智库网络中的中国话语

抽样得到的智库网络仅识别到一家中国智库，这与我国在人工智能技术与产业层面的快速跃升并不相称。为降低数据源偏差，如 Wikidata 知识图谱与宾夕法尼亚大学全球智库排名在中文智库覆盖上的不足，本文进一步筛查了上述 1,203 篇报告的引文，系统抽取被引的中文来源，用以更稳健地衡量中国在智库知识网络中的可见度与角色。

被引中文文献的议题重心清晰映射到“安全-军事与地缘战略”社区对中国的关注。高频词云显示“舆论战”“认知安全”与“无人作战武器”等概念显著聚集，表明我国被援引的内容主要服务于“中美人工智能竞争”的论证链条，尤

其是军事安全与信息对抗维度（图 6）。这一结构既揭示了国际智库在讨论中国议题时的“竞争和安全”叙事框架，也解释了为何网络中的中国智库节点稀缺，“中国”却成为社区 1 的高频主题词。

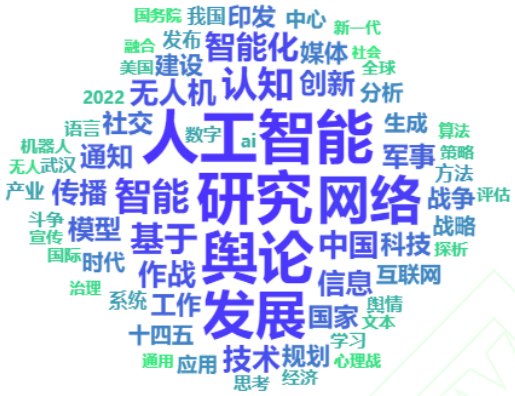


图 6 中文报告高频词云图

Figure 6 Word cloud of high-frequency words in chinese reports

从被高频引用的期刊与媒体分布看（表 9），来源具有明显的官方、军事和学术三元结构。这一来源结构说明国际社会对中国的人工智能议题认知主要来自官方媒体的新闻报道，学术研究占比较低。结合第 4.3.1 节的社区网络结构分析可知，美国利用自己的知识结构性权力，将中国人工智能议题的叙事框架锁定于“竞争和安全”范畴，通过选择性援引官方与军事相关信息，塑造单一化的认知图景。这种信息筛选与议题限定，是知识结构性权力的核心体现：美国主导的智库网络通过掌控知识生产与传播规则，窄化中国人工智能发展的多元内涵、固化地缘竞争叙事，最终形成中国智库在全球知识网络中节点稀缺、话语被边缘化的结构性结果。

表 9 高频被引期刊和媒体

Table 9 Highly cited journals and medias

期刊和媒体	频次
《解放军报》（*PLA Daily*）	37
《国防科技》（*National Defense Technology*）	21
《军事记者》（*Military Correspondent*）	20
新华网（Xinhua Net）	17
《人民日报》（*Peoples Daily*）	14
硕士论文（masters thesis）	13

中国军网（China Military Online）	12
澎湃新闻（The Paper）	10
《中国军事科学》（*China Military Science*）	7
《长江日报》（*Yangtze Daily*）	6
专利（Chinese patent number CN）	6
《军事文摘》（*Military Digest*）	5
凤凰网（ifeng.com）	5
国家互联网信息办公室（Cyberspace Administration of China）	5
《求是》（*Seeking Truth*）	4
《对外传播》（*International Communications*）	4
《军队政工理论研究》（*Theoretical Studies on PLA Political Work*）	4

5 结果讨论

5.1 主要发现

本文构建的全球人工智能治理智库知识网络呈现显著的“中心-边缘”结构，核心节点高度集中于美国以及部分发达国家。美国智库通过技术“硬供给”与社会“软约束”双路径，借助国际组织与非政府组织，构筑了人工智能治理的知识结构性权力优势。

网络分化为“军事、安全与地缘战略”“经济政策与劳动力市场研究”“人工智能治理与多边规则研究”为核心议题板块，以及多个“区域-功能”社区。全球 AI 政策研究的议题框架始终受美国主导的西方结构性权力主导。

中国话语被有选择地嵌入“竞争和安全”叙事框架，经济治理领域互动不足。这一方面遮蔽了中国人工智能发展的多元价值，另一方面凸显中国智库在知识生产与话语外溢中的结构性短板。依据斯特兰奇的理论，中国智库在全球人工智能治理场域中的结构性知识权力缺失，使其被排斥于权力核心之外，丧失议程塑造权；而这种缺失又导致其知识产品的国际认可度、传播力与影响力不足，无法撬动既有权力结构，最终陷入边缘地位与权力缺失相互强化的恶性循环。

5.2 政策启示

目前，美西方在全球人工智能治理中占据知识结构性权力主导优势，中国智库应该首先围绕伦理规范、就业转型、数字公平、市场治理等多元全球公共议题，产出兼具实证支撑与中国实践的研究成果；其次强化国际传播能力建设，提升中国智库的知识可见度；最后深化多边知识协同，联动“全球南方”智库，搭建平等的知识合作网络，逐步塑造在全球人工智能治理中的知识结构性权力。

5.3 不足与展望

本研究存在以下局限：第一，以美国智库为起点的滚雪球抽样方法可能易遗漏边缘节点，无法完整呈现整个网络，未来可纳入“全球南方”智库作为起点进行样本补充。第二，依赖Wikidata、2020年宾夕法尼亚大学全球智库等名录进行机构识别可能引入偏差，后续应补充新兴经济体本土智库名录，降低数据偏差。第三，未将引文语境纳入分析，未来研究可结合更精细的内容分析工具，精准捕捉知识权力的动态运作逻辑。

参考文献：

[1] 赵凯. 全球人工智能治理倡议：发轫背景、核心要义与价值意蕴[J]. 人工智能, 2025(3): 96-106.

[2] Strange S. States and markets: An introduction to international political economy[J]. Verfassung in Recht und Übersee, 1988, 22(2): 235-236.

[3] 孟薇, 王晟聪. 拜登政府时期美国智库涉华研究的注意力变化及其逻辑研究：基于兰德公司 229 份报告的文本分析[J]. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版), 2025, 46(3): 40-45.

[4] 黄晓斌, 邓宝赛. 我国智库政策文献的计量可视化分析[J]. 智库理论与实践, 2020, 5(3): 48-57, 74.

[5] Kelstrup J D. Quantitative differences in think tank dissemination activities in Germany, Denmark and the UK[J]. Policy Sciences, 2017, 50(1): 125-137.

[6] 陈微, 李秀霞, 李婷婷. 部分智库网站的信息交流结构研究：基于 URL 互引网络分析[J]. 智库理论与实践, 2017, 2(1): 23-32.

[7] 邱均平. 信息计量学(九)第九讲文献信息引证规律和引文分析法[J]. 情报理论与实践, 2001, 24(3): 236-240.

[8] 刘向, 马费成, 王晓光. 知识网络的结构及过程模型[J]. 系统工程理论与实践, 2013, 33(7): 1836-1844.

[9] Chen P, Redner S. Community structure of the physical review citation network[J]. Journal of Informetrics, 2010, 4(3): 278-290.

[10] Barnes E R. An algorithm for partitioning the nodes of a graph[C]// Proceeding of the 1981 20th IEEE Conference on Decision and Control Including the Symposium on Adaptive Processes. Piscataway: IEEE, 1981: 303-304.

[11] Kernighan B W, Lin S. An efficient heuristic procedure for partitioning graphs[J]. Bell System Technical Journal, 1970, 49(2): 291-307.

[12] Girvan M, Newman M E J. Community structure in social and biological networks[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2002, 99(12): 7821-7826.

[13] Rosvall M, Bergstrom C T. Mapping change in large networks[J]. PLoS One, 2010, 5(1): e8694.

[14] Echenique F, Fryer R G. A measure of segregation based on social interactions[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2007, 122(2): 441-485.

[15] Bauder H, Sharpe B. Residential segregation of visible minorities in Canada's gateway cities[J]. The Canadian Geographer/Le Géographe Canadien, 2002, 46(3): 204-222.

[16] Brin S, Page L. The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine[J]. Computer Networks and ISDN Systems, 1998, 30(1-7): 107-117.

[17] Gould R V, Fernandez R M. Structures of mediation: A formal approach to brokerage in transaction networks[J]. Sociological Methodology, 1989(19): 89-126.

[18] McGann J G. The think tanks and civil societies program: The global "go-to think tanks"[R]. Philadelphia: University of Pennsylvania, 2015: 5-7 .

[19] Ahmed N K, Neville J, Kompella R. Network sampling: From static to streaming graphs[J]. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 2013, 8(2): Article No.7.

［20］ 刘春江, 李姝影, 胡汗林, 等. 图数据库在复杂网络分析中的研究与应用进展[J]. 数据分析与知识发现, 2022, 6(7): 1-11.

［21］ Rosvall M, Bergstrom C T. Maps of random walks on complex networks reveal community structure[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, 105(4): 1118-1123.

［22］ Fister Jr I, Fister I, Perc M. Toward the discovery of citation cartels in citation networks[J]. Frontiers in Physics, 2016(4): 240569.

作者贡献声明：

胡浩然：论文初稿撰写，数据收集与分析，模型搭建；

王　欣：选题确定，研究框架搭建，论文修改。

A Study of Structural Power in the Global AI Governance Knowledge Network: Based on an Analysis of Citation Networks

Hu Haoran[1]　Wang Xin[1,2]

[1]School of National Security, People's Public Security University of China, Beijing 100038

[2]Public Security Intelligence Research Center, People's Public Security University of China, Beijing 100038

Abstract: [Purpose/Significance] Think tanks play a pivotal role in the process of global artificial intelligence (AI) governance. Clarifying the knowledge power structure of the global think tank network is of great significance for understanding the distribution pattern and interactive logic of knowledge power in the field of global AI governance. **[Method/Process]** A "institution-report-citation" network was constructed using snowball sampling. The Infomap algorithm was employed to detect the structure of the think tank citation network. Indicators such as the cohesion-segregation index and relative importance were used to measure the roles and functions of think tanks in the network, supplemented by topic modeling and discourse annotation for semantic calibration. **[Result/Conclusion]** The network encompasses 125 think tanks and presents a distinct "core-periphery" structure. Western think tanks, particularly those from the United States, occupy the core positions, while non-Western think tanks are underrepresented. The community structure of the network is shaped by the dual logics of "technology" and "society". The knowledge network has formed three core thematic communities and several composite "regional-functional" communities, with U.S. think tanks wielding significant structural power within the network. Chinese discourse in the knowledge network is selectively embedded in national security narratives, while other intellectual contributions are overlooked. The lack of structural knowledge power among Chinese think tanks in the global AI governance knowledge network and their marginalized status are mutually causal and mutually reinforcing.

Keywords: artificial intelligence　think tank　knowledge alliance　analysis of online communities　citation network

收稿日期：2025-12-20　　修回日期：2026-02-02